



A kapcsolódó témalapok rövid rétege; az eredeti számítások, saját rekonstruált ábrák, javítások és nyitott kérdések a részletes lapokon maradnak.

Erőfajták és megoszló terhek

- A koncentrált erő egy pontban vagy kicsiny felületen hat; jelölése F, R, S, Q .
- A vonalteher intenzitása az egységnyi hosszra jutó erő, egysége például kN/m . A felületi teher intenzitása az egységnyi területre jutó erő, egysége például kN/m^2 .
- Egyenletes vonaltehernél $Q = ql$: Q a helyettesítő erő nagysága, q a teher intenzitása, l a terhelt szakasz hossza. Az eredő hatásvonal a terhelt szakasz felezőpontján megy át.
- Háromszögtehernél $Q = ql/2$, ahol q a legnagyobb teherintenzitás. Trapéz alakú tehernél $Q = (q_1 + q_2)l/2$, ahol q_1 és q_2 a két végpont teherintenzitása.
- A $g = G/A$ képletben G a teljes teher erőnagysága, A a terhelt felület területe. Egyenletes terhelésnél g a felületi teher intenzitása (kN/m^2); változó terhelésnél G/A az átlagos intenzitás. Itt g nem nehézségi gyorsulás; a füzet "grav." nyíla téves.

⚠ Groot® javítása

➡ Részletesen: [Erőfajták és megoszló terhek](#)

Az erő vetületei és előjelei

- Síkban négy adat ad meg egy erőt: egy hatásvonalpont két koordinátája, a nagyság és az irány.
- A füzet fő ábráin az x jobbra, az y lefelé pozitív; az irányszög a jobbra mutató vízszintestől óramutató szerint nő.
- F az erő nagysága, α az előbb megadott módon mért irányszög. A vízszintes komponens $F_x = F \cos \alpha$, a függőleges $F_y = F \sin \alpha$; mindkét komponens előjeles.
- $F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$; az erő nagysága nem negatív.
- Az erőnyíl iránya, nem a kezdőpont síknegyede adja a komponensek előjelét.

💡 Groot® magyarázata

➔ Részletesen: [Az erő vetületei és előjelei](#)

Erőkomponensek számítása

- $F = 26 \text{ kN}$, $\alpha = 150^\circ$ esetén $F_x \approx -22,52 \text{ kN}$, $F_y = 13 \text{ kN}$.
- A 45 N-os példa adatai helyesen $F_x = -45 \text{ N}$; a rajz és a számolás is ezt adja. Az erő nagysága körülbelül 47,43 N, rajzhossza 3,16 cm.
⚠ Groot® javítása
- A rajzhosszt az erőléptékből kapjuk, nem az erőnyíl kezdőpontjának helykoordinátáiból.
💡 Groot® magyarázata
- A tangenses példában az előjeles komponens $F_y \approx -12,35 \text{ kN}$; nagysága $12,35 \text{ kN}$, az erőé $F \approx 24,71 \text{ kN}$.
⚠ Groot® javítása
- A rudas feladat a megadott erők komponenseit és a megoszló teher helyettesítő erejét kéri; $Q = 1000 \text{ N}$.

➔ Részletesen: [Erőkomponensek számítása](#)

Fogalmak

Fogalom	Rövid jelentés	Részletek
Koncentrált erő	Pontban vagy kicsiny felületen hat.	Erőfajták és megoszló terhek
Vonalteher	Hossz mentén megoszló erő.	Erőfajták és megoszló terhek
Vetület	Előjeles tengelyirányú erőösszetevő.	Az erő vetületei és előjelei
Erőlépték	A rajzhossz és az erőnagyság megfeleltetése.	Erőkomponensek számítása

Az elméleti kiegészítések lényege

A megoszló teher helyettesítésénél a nagyság és a hatásvonal együtt számít. A komponensek előjeles skalárértékek; abszolút értékük nem lehet nagyobb az erő nagyságánál. A számológép szögmértékét és az eredmények egységét is ellenőrizd.

 A tankönyv alapján

A jegyzet Barna füzetbe írt jegyzetei és tanári jegyzetek alapján, a tankönyv ellenőrzésével készült.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmegejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>